

Ergonomia Echipamentelor Logistice

Curs 8: Metode de Analiză Ergonomică Utilizate în Logistică

Titular curs: Daniel-Constantin ANGHEL

Email: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie



Structura Cursului: De la Problemă la Soluție Aplicată

1

Nevoia de Obiectivitate în Ergonomie

- De ce este insuficientă evaluarea subiectivă?
- Impactul Afecțiunilor Musculo-Scheletice (AMS) în logistică.

2

Prezentarea Metodelor (Trusa de Instrumente a Inginerului)

- **Observația Directă:** Fundamentul analizei.
- **Check-list-uri:** Structurarea evaluării rapide.
- **RULA:** Analiza rapidă a membrilor superioare.
- **OWAS:** Analiza posturilor și a frecvenței lor.

3

Sinteză Aplicată: Matricea Decizională

- Cum și când alegem metoda corectă?

4

Studiu de Caz și Concluzii

- Aplicarea metodelor într-un scenariu logistic real.
- Concepte cheie și întrebări de reflecție.



Problema: Costurile Ascunse ale Efortului Fizic în Logistică

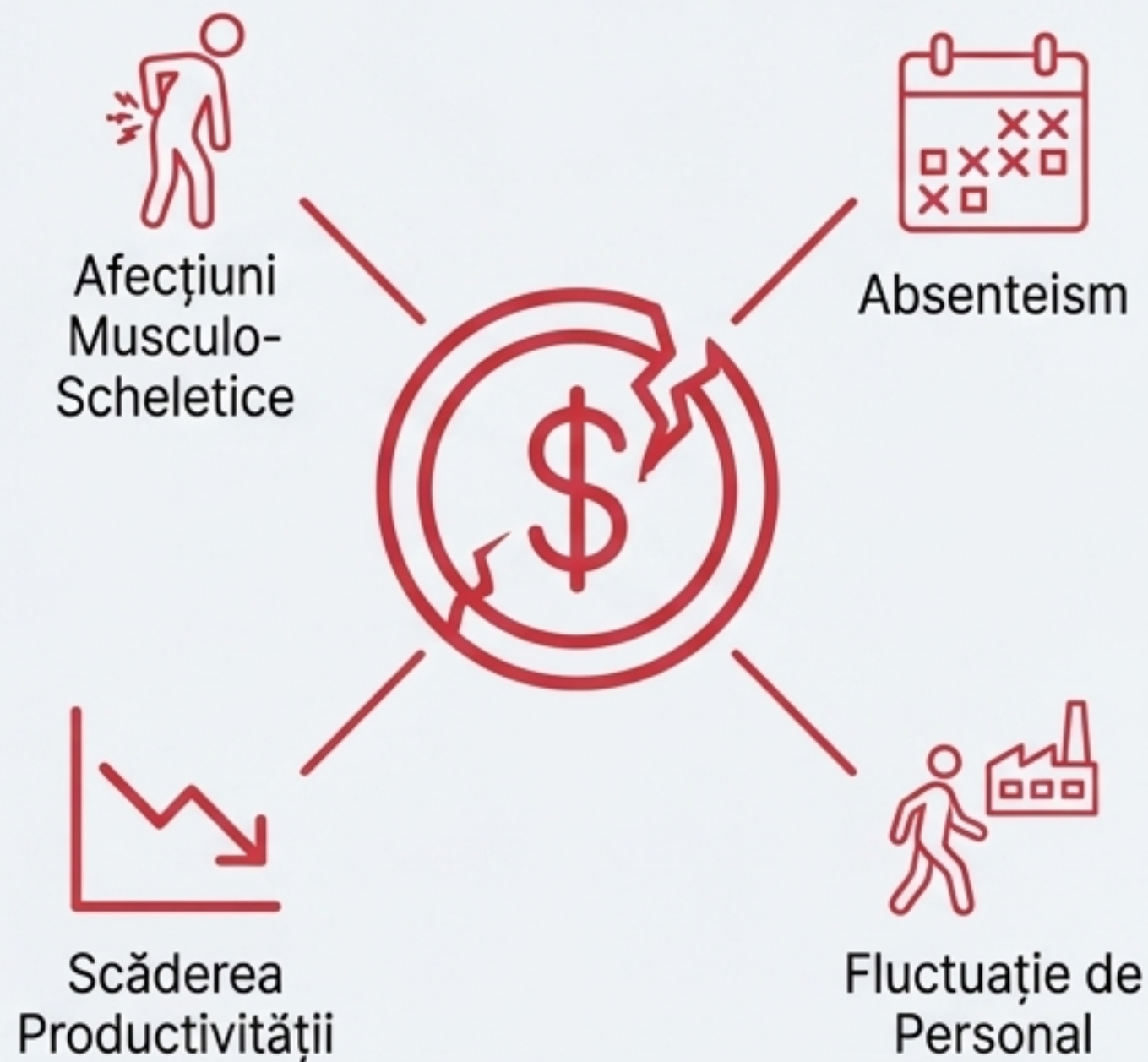
Ergonomia nu este despre confort, ci despre performanță și sustenabilitate. O proiectare deficitară a postului de lucru generează costuri reale.

Impactul Direct:

-  • **Afecțiuni Musculo-Scheletice (AMS):** Principala cauză a absenteismului. Exemple: afecțiuni ale spatelui la manipularea mărfurilor, sindromul de tunel carpian la activități de ambalare.
-  • **Accidente de Muncă:** Posturile incomode și oboseala cresc riscul de erori umane.

Impactul Indirect:

- **Scăderea Productivității:** Mișcările ineficiente, pauzele dese cauzate de disconfort și oboseala încetinesc operațiunile.
- **Calitate Redusă:** Erori de picking, produse deteriorate din cauza manipulării deficitare.
- **Fluctuație de Personal:** Condițiile de muncă dificile duc la părăsirea companiei de către angajații valoroși.

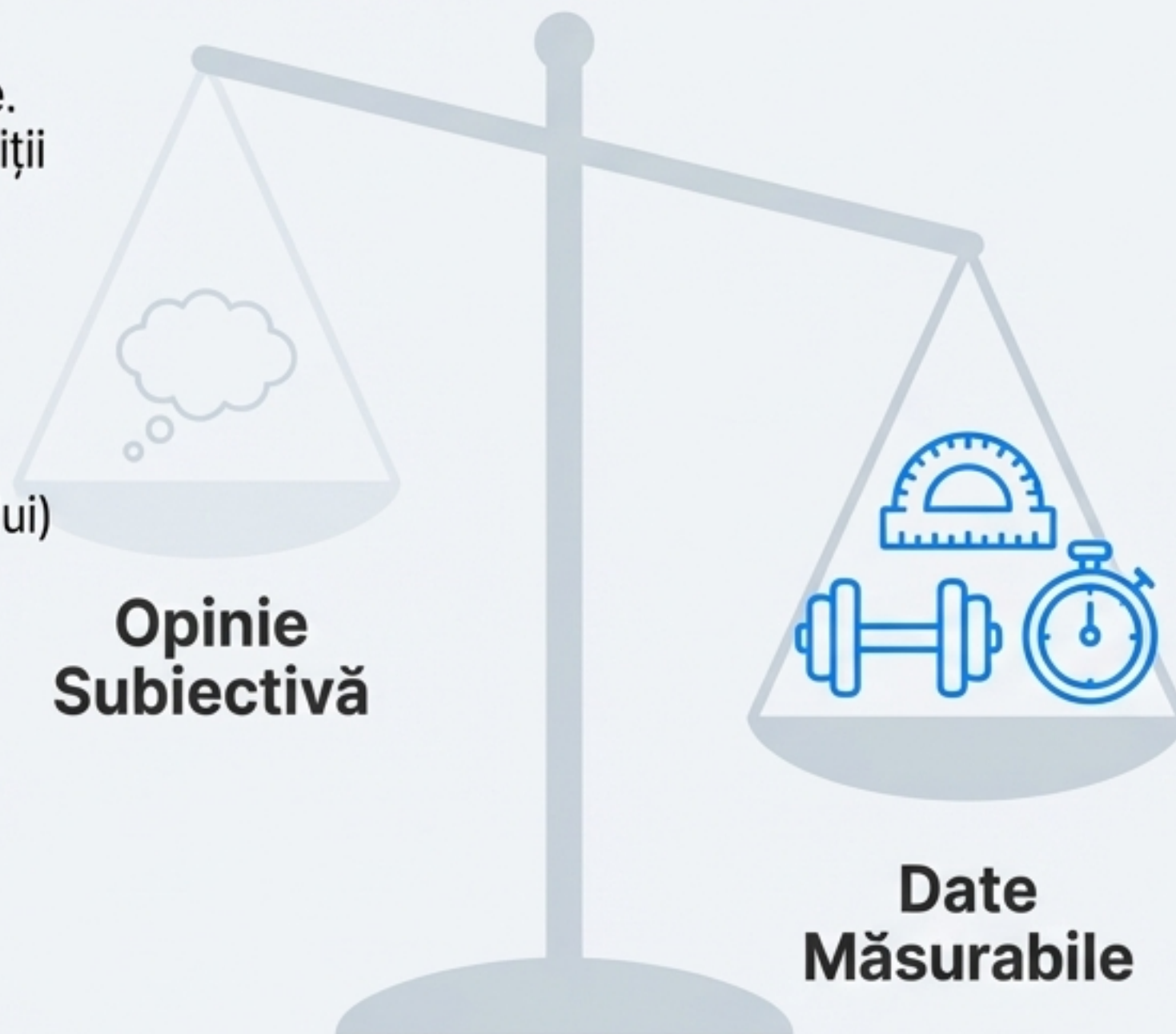


De la «Cred că e bine» la «Știu de ce nu e bine»: Nevoia de Date Obiective

Evaluările subiective sunt înșelătoare. Un operator se poate adapta la condiții improprii de muncă, dar costul fiziologic se acumulează în timp.

Limitele Evaluării Subiective:

- «M-am obișnuit» nu înseamnă «este sigur». (Subestimarea riscului)
- Evaluarea depinde de persoana care o face. (Lipsa de standardizare)
- Fără date concrete, este greu să convingi managementul să investească în îmbunătățiri (ex: mese reglabile, scaune ergonomice, exoschelete). (Dificultatea de a justifica investiții)



Abordarea Inginerului Logist:

- Utilizarea metodelor standardizate pentru a cuantifica riscul.
- Transformarea observațiilor calitative în date numerice (scoruri de risc).
- Prioritizarea intervențiilor pe baza nivelului de risc, nu pe baza intuiției.

Trusa de Instrumente pentru Analiza Ergonomică

În acest curs, vom deprinde utilizarea a patru metode esențiale, fiecare având un rol specific în diagnosticarea problemelor ergonomice din mediul logistic.



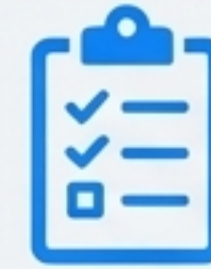
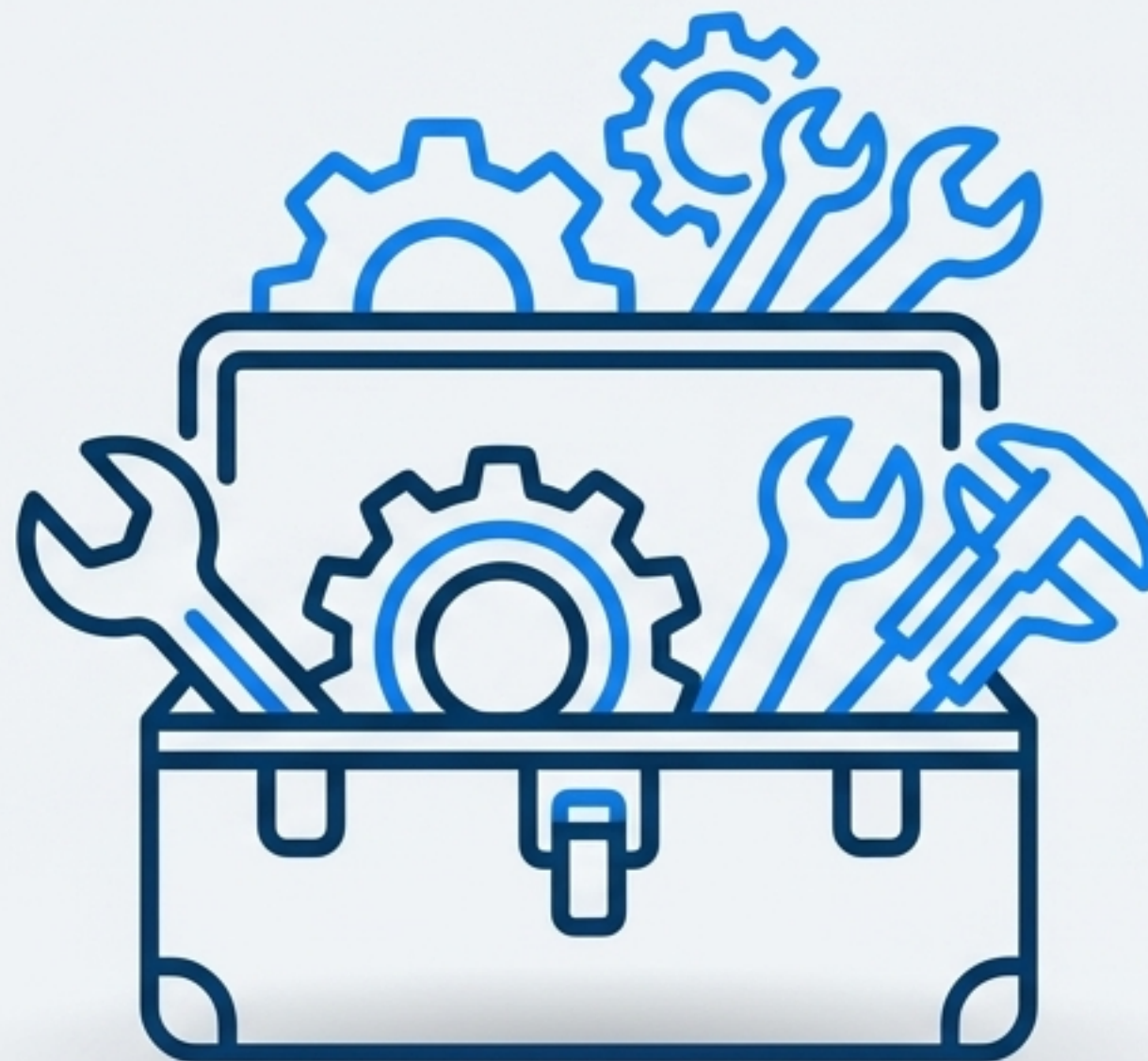
Observația Directă

Scop: Înțelegerea contextului și a fluxului real al activității. Punctul de plecare al oricărei analize.



Metoda RULA

Scop: Analiza cantitativă detaliată a posturii membrelor superioare.



Check-list-uri

Scop: Scanare rapidă și sistematică a posturilor de lucru pentru identificarea riscurilor comune.



Metoda OWAS

Scop: Analiza frecvenței și duratei posturilor solicitante pentru întregul corp.



Instrumentul #1: Observația Directă – Fundamentul Analizei

Ce este?

O tehnică de colectare a datelor prin observarea sistematică a operatorilor în mediul lor natural de lucru, fără a interveni în activitate.

Obiectiv Principal:

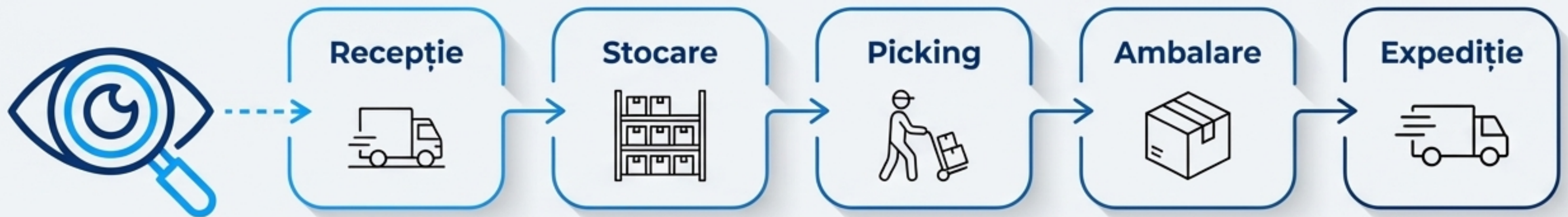
- A înțelege contextul real al muncii: «cum se fac lucrurile de fapt», nu «cum ar trebui să se facă».
- A identifica sarcinile critice care necesită o analiză mai aprofundată.
- A observa interacțiunile dintre operator, echipament (ex: stivuator, scanner, masă de ambalare) și mediu.

Observația directă nu este o simplă plimbare prin depozit. Este un proces activ de investigare.



Când și Unde Folosim Observația Directă?

- **Faza Inițială a Oricărui Proiect Ergonomic:**
 - Înainte de a aplica orice metodă cantitativă, pentru a înțelege *the big picture*.
- **Investigarea Plângerilor sau a Accidentelor:**
 - Când un operator raportează disconfort sau a avut loc un incident, observația ajută la reconstituirea contextului.
- **Validarea Informațiilor din Proceduri:**
 - Pentru a verifica dacă procedurile de lucru scrise corespund cu realitatea din teren. Adesea, operatorii dezvoltă «scurtături» sau metode alternative.
- **Exemple Specifice în Logistică:**
 - Urmărirea unui picker pe parcursul unui ciclu complet de colectare a comenzilor.
 - Observarea posturilor adoptate la încărcarea/descărcarea unui camion.
 - Analiza fluxului de mișcări la o stație de ambalare și etichetare.



Cum Funcționează: Ghid pentru o Observație Structurată

1. Pregătirea:

- Definește clar ce vrei să observi (ex: postura, frecvența mișcărilor, utilizarea uneltelor).
- Comunică transparent cu operatorii și supervizorii despre scopul observației (reduce efectul Hawthorne).

2. Colectarea Datelor:

- Ce urmărim?
 - **Secvența sarcinilor:** Ce pași urmează operatorul?
 - **Frecvența și durata:** Cât de des se repetă o mișcare? Cât timp durează o postură?
 - **Posturi critice:** Aplecări, răsuciri, ridicări deasupra nivelului umerilor.
 - **Interacțiuni:** Cum utilizează scannerul, căruciorul, computerul?
 - **Factori de mediu:** Iluminat, zgomot, temperatură.

3. Înregistrarea:

- Folosește notițe, diagrame simple, fotografii sau înregistrări video (cu acordul personalului).
- Discută informal cu operatorul după observație pentru a clarifica anumite acțiuni («Am observat că..., de ce faceți așa?»).

TIMP	ACTIVITATE DESCRISĂ	POSTURĂ OBSERVATĂ (schiță)	COMENTARII
10:32:15	Picking produs de pe raftul inferior		Aplecare > 90°. Repetitiv.
10:32:40	Scanare cod de bare		Răsucire trunchi și deviație ulnară încheietură.

Bilanț: Puncte Tari și Limite ale Observației Directe

+ Puncte Tari:

- **Contextuală:** Oferă o înțelegere bogată a mediului și a culturii de lucru.
- **Flexibilă:** Poate descoperi probleme neanticipate, pe care un checklist le-ar omite.
- **Cost redus:** Nu necesită echipament specializat (inițial).
- **Implică operatorii:** Dialogul cu angajații poate oferi soluții valoroase.

— Limite:

- **Subiectivitate:** Depinde de experiența și atenția observatorului.
- **Cronofagă:** Necesită timp pentru a observa cicluri complete de lucru.
- **Nu este cantitativă:** Nu oferă un scor de risc, făcând dificilă prioritizarea.
- **Efectul Hawthorne:** Prezența observatorului poate modifica comportamentul operatorului.



Punct de Reflecție:

Cum ați putea minimiza subiectivitatea și efectul Hawthorne atunci când efectuați o observație directă într-un depozit aglomerat?



Instrumentul #2: Check-list-uri Ergonomice – Sistematizarea Evaluării

Ce sunt? Seturi de întrebări standardizate, de tipul Da/Nu, concepute pentru a ghida observatorul în identificarea rapidă a factorilor de risc ergonomic cunoscuți.

Obiectiv Principal:

- A realiza un screening rapid și eficient pentru un număr mare de posturi de lucru.
- A asigura o acoperire comprehensivă a riscurilor comune (postură, forță, repetiție, mediu).
- A oferi un limbaj comun și un cadru de analiză pentru personal non-specializat (ex: responsabili SSM, șefi de echipă).

Un check-list transformă observația într-un audit structurat.

The illustration shows a clipboard with three overlapping checklist boxes. Each box contains a question and two radio button options: 'DA' (Yes) and 'NU' (No). The 'NU' option is highlighted with a red background and a blue dot.

- Suprafața de lucru este la înălțimea cotului?**
☐ DA ☒ NU
- Necesită sarcina răsucirea frecventă a trunchiului?**
☒ DA ☐ NU
- Instrumentele sunt la îndemână?**
☐ DA ☒ NU

Când și Unde Folosim Check-list-urile?

Audituri Ergonomice Periodice:

- Pentru a evalua starea generală a tuturor posturilor de lucru dintr-un departament sau depozit.

Proiectarea sau Modificarea unui Post de Lucru:

- Ca un ghid în faza de proiectare pentru a evita erorile ergonomice comune.

Instruirea Personalului:

- Instrument didactic excelent pentru a crește conștientizarea riscurilor ergonomice la nivelul supervisorilor și operatorilor.

Prima Etapă a unei Analize Detaliată:

- Un scor negativ la un check-list indică necesitatea unei analize aprofundate cu RULA sau OWAS.

Exemplu: Un manager de depozit poate folosi un check-list pentru a evalua 20 de stații de ambalare într-o singură zi și a identifica cele 3 care prezintă cele mai multe probleme.



Cum Funcționează: Exemplu de Check-list pentru un Post de Lucru

Un check-list este împărțit pe categorii de risc. Răspunsurile «NU» indică o potențială problemă care necesită atenție.

Secțiunea A: Poziția de Lucru și Postura



Întrebare:

Poate fi îndeplinită activitatea cu trunchiul și capul orientate înainte, fără răsucire?

Răspuns:

☐ DA / ☒ NU

Comentariu:

Operatorul se rotește constant la 90° pentru a lua cutii.

Secțiunea C: Vizibilitate



Întrebare:

Monitoarele și cadranele sunt ușor de urmărit din poziția normală de lucru?

Răspuns:

☐ DA / ☒ NU

Comentariu:

Ecranul scannerului are reflexii de la neonul de deasupra.

Secțiunea E: Proiectarea Utilajelor



Întrebare:

Instrumentele (scanner, cutter) sunt situate la îndemână, în zona de lucru primară?

Răspuns:

☒ DA / ☐ NU

Rezultatul:

Suma răspunsurilor «NU» creează un profil de risc și indică zonele prioritare pentru îmbunătățire (în acest caz: layout-ul postului și iluminatul).

Bilanț: Puncte Tari și Limite ale Check-list-urilor



Puncte Tari:

- **Rapiditate:** Permite evaluarea multor posturi într-un timp scurt.
- **Standardizare:** Asigură consistența evaluării între diferiți observatori.
- **Ușor de utilizat:** Necesită instruire minimă.
- **Acoperire largă:** Pot include întrebări despre postură, mediu, organizare, etc.



Limite:

- **Generice:** Pot omite riscuri specifice, unice pentru o anumită activitate.
- **Calitative:** Nu oferă un scor numeric al riscului, ci doar o listă de probleme.
- **Rigiditate:** Nu surprind complexitatea sau interacțiunea dintre diferiți factori de risc.



Punct de Reflecție:

Imaginați-vă că trebuie să creați un check-list simplu (5 întrebări) pentru șoferii de stivuitoare din compania dumneavoastră. Care ar fi cele mai importante 5 întrebări pe care le-ați include?



Instrumentul #3: RULA – Analiza Rapidă a Membrelor Superioare

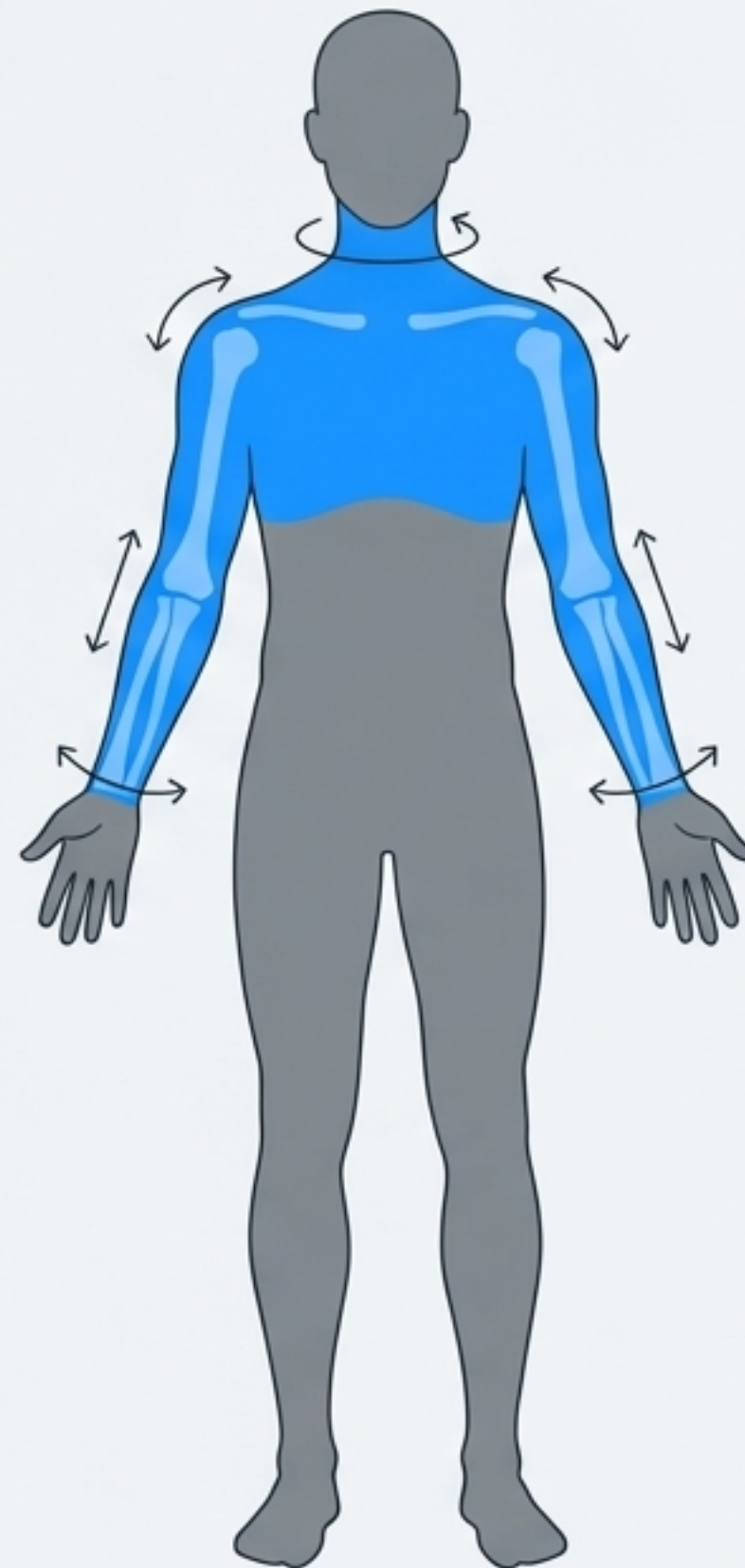
Ce este?

O metodă de screening postural, dezvoltată pentru a evalua rapid expunerea lucrătorilor la riscuri de afecțiuni ale membrelor superioare (gât, umeri, brațe, încheieturi).

Obiectiv Principal:

- A oferi un scor numeric (1-7) care cuantifică nivelul de risc postural pentru sarcini predominant statice sau repetitive.
- A identifica posturile nesigure ale membrelor superioare care contribuie la risc.
- A prioritiza posturile de lucru care necesită intervenție ergonomică urgentă.

RULA este «microscopul» nostru pentru a analiza în detaliu sarcinile de manipulare și asamblare.



Când și Unde Folosim RULA în Logistică?

RULA este ideală pentru sarcini în care operatorul lucrează în mare parte într-un singur loc, cu un nivel ridicat de activitate a mâinilor și brațelor.

Scenarii Tipice:

- **Stații de ambalare (Packing):** Manipularea produselor, aplicarea de bandă adezivă, etichetare.
- **Posturi de kitting și asamblare:** Colectarea și aranjarea componentelor mici într-un kit.
- **Operațiuni de (re)etichetare și verificare:** Utilizarea intensivă a scannerelor de mână.
- **Posturi de lucru cu terminale VDT (data entry):** Introducerea datelor despre colete, gestionarea comenzilor.

✗ NU este potrivită pentru:

- Analiza sarcinilor de ridicare de greutate mari de la sol (există alte metode, ex: NIOSH).
- Analiza sarcinilor foarte dinamice, cu deplasare constantă (OWAS este o opțiune mai bună).



Ambalare



Asamblare Kit



Data Entry

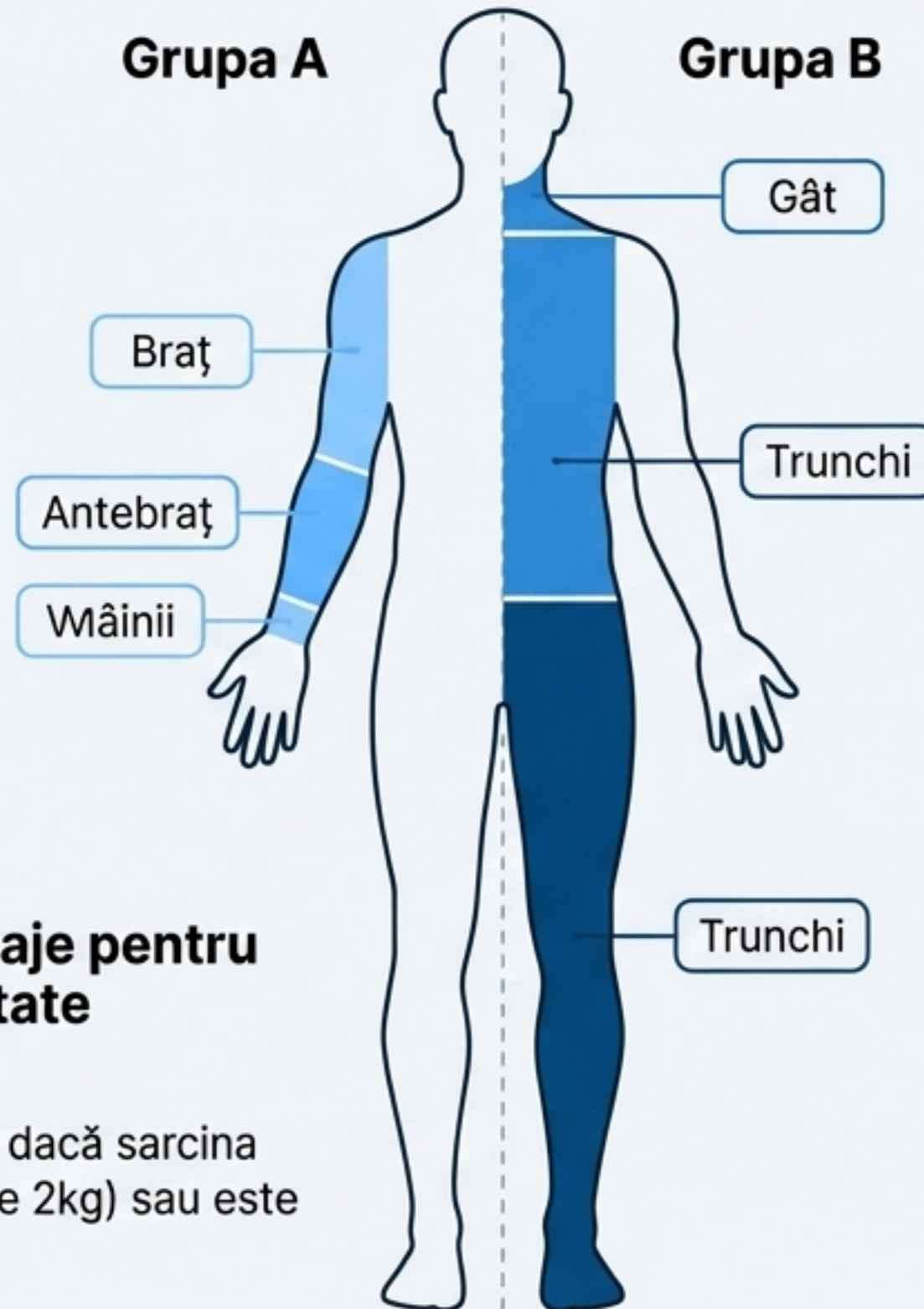
Cum Funcționează RULA (Conceptual)

Metoda RULA analizează postura corpului «pe bucăți», atribuind un punctaj pentru fiecare segment, în funcție de deviația față de o poziție neutră (considerată sigură).

Pasul 1: Analiza Grupei A (Braț și Antebraț)

- Se evaluează unghiurile pentru:
 - Braț
 - Antebraț
 - Încheietura mâinii.
- Se adaugă puncte pentru răsucirea încheieturii.

Grupa A



Pasul 2: Analiza Grupei B (Gât, Trunchi și Picioare)

- Se evaluează unghiurile pentru:
 - Gât
 - Trunchi.
- Se verifică dacă picioarele oferă un sprijin stabil.



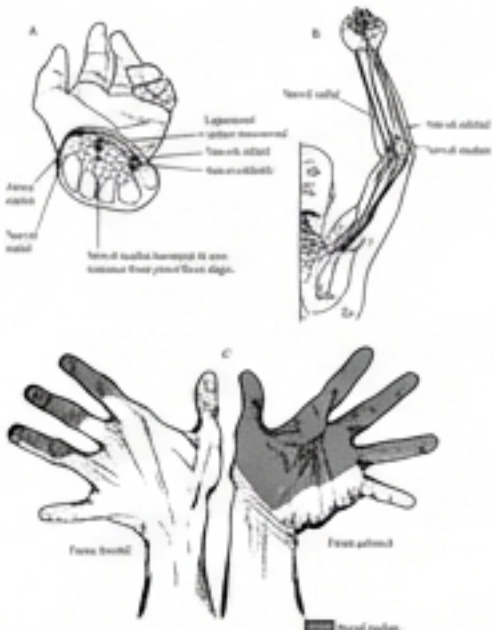
Pasul 3: Punctaje pentru Forță și Activitate Musculară

Se adaugă puncte dacă sarcina implică forță (peste 2kg) sau este foarte repetitivă.



Pasul 4: Calculul Scorului Final

Punctajele parțiale sunt combinate folosind un tabel specific RULA pentru a obține un scor final de la 1 la 7.



RULA: Interpretarea Scorul Final și Nivelul de Acțiune

Scorul final RULA (1-7) încadrează riscul postural într-un **Nivel de Acțiune** care indică urgența intervenției.

Punctaj Final	Nivel de Acțiune	Interpretare și Măsuri Recomandate
1 - 2	1	Risc Acceptabil. Postura este considerată sigură, nu sunt necesare măsuri.
3 - 4	2	Poate fi necesară schimbarea. Este convenabil să se aprofundeze studiul.
5 - 6	3	Este necesară reproiectarea sarcinii. Risc mediu spre ridicat. Modificări necesare în viitorul apropiat.
7	4	Sunt necesare modificări urgente în sarcină. Risc foarte ridicat. Activitatea trebuie oprită și modificată imediat.



Concept Cheie: Scorul RULA nu este un diagnostic, ci un **indicator de prioritate**. Un post de lucru cu scor 7 trebuie remediat înaintea unuia cu scor 3.

Exemplu: Aplicarea RULA la o Stație de Ambalare

Un operator ambalează produse de pe o masă de lucru fixă, neajustabilă.

1. Fotografia Posturii Critice



2. Analiza Posturală



3. Rezultatul și Soluția

Rezultat RULA

Scor Final

6

**Nivel de
Acțiune: 3**

Concluzie: Risc mediu-ridicat.
Necesită reproiectare.

✓ Recomandare Posibilă

Implementarea unei mese de lucru reglabile pe înălțime și re poziționarea cutiilor mai aproape de operator.

Bilanț: Puncte Tari și Limite ale Metodei RULA

+ Puncte Tari:

- ✓ **Rapidă și simplă:** Necesită doar un creion și o foaie (sau software specializat).
- ✓ **Cantitativă:** Oferă un scor clar pentru prioritzare.
- ✓ **Larg răspândită:** O metodă validată și recunoscută internațional.
- ✓ **Focusată:** Excelentă pentru analiza detaliată a riscurilor pentru membrele superioare.

– Limite:

- ✗ **Analiză «snapshot»:** Evaluează o singură postură, la un singur moment în timp; nu surprinde durata sau frecvența.
- ✗ **Necesită experiență:** Alegerea celei mai proaste posturi pentru analiză poate fi subiectivă.
- ✗ **Mai puțin relevantă** pentru efortul întregului corp.



Punct de Reflecție: În depozitul dumneavoastră, identificați două sarcini: una pentru care RULA ar fi metoda ideală de analiză și una pentru care NU ar fi potrivită. Justificați alegerea.



Instrumentul #4: OWAS – Analiza Posturilor de Lucru Ovako

Ce este?

O metodă simplă și practică pentru identificarea și evaluarea frecvenței posturilor de lucru dăunătoare, adoptate pe parcursul activității.

Obiectiv Principal:

- A clasifica posturile de lucru observate în categorii de risc, pe baza unei combinații a poziției spatelui, brațelor, picioarelor și a forței utilizate.
- A analiza **distribuția în timp** a posturilor – cât de des adoptă un lucrător o postură riscantă?
- A oferi o bază pentru reproiectarea sarcinilor dinamice și variate.

*Dacă RULA este un «microscop» pentru o postură statică, **OWAS** este o «cameră video» care analizează un film al activității.*

